DOI: 10.16660/j.cnki.1674-098X.2101-5640-4457

智能菜品分析管理系统在企业食堂中的应用①

冯晓亮
(中船重工信息科技有限公司 江苏连云港 222002)

摘 要: 传统企业单位食堂多停留在凭借工作人员多年从业经验和各种电子表格配合管理的层面,对信息技术应用程度较低,工作人员每天仍需花费大量的时间做表格整理统计工作,不同职责工作人员交流依靠邮件、微信等通讯工具,大大降低了食堂运行效率。本次设计的智慧菜品管理系统对企业单位食堂所面临的问题进行全面分析,系统实现了食堂菜品的定量化管理,利用计算机软件强大的计算能力做到每日菜品类型的合理搭配。实现了原料精细化管理,做到源头可控,保障食品安全。优化了组织结构,在同一系统平台下完成数据交互,减少不必要的交流,提高工作效率。智能菜品分析管理系统在食堂信息化转型升级过程中具有指导性意义。

关键词: 食堂管理 膳食均衡 升级 分析
中图分类号: TP29 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-098X(2021)03(c)-0154-03

Application Analysis of Intelligent Dishes Management System in Enterprise Canteen

FENG Xiaoliang
(CSIC Information Technology Co., Ltd., Lianyungang, Jiangsu Province, 222002 China)

Abstract: Traditional corporate canteens mostly stay at the level of coordinating management with staff years of experience and various electronic forms, and have a low level of application of information technology. Staff still need to spend a lot of time every day to sort out forms and statistics. Staff with different responsibilities communication relies on communication tools such as email and WeChat, which greatly reduces the efficiency of the canteen.The smart dish management system designed this time conducts a comprehensive analysis of the problems faced by the corporate canteen. The system realizes the quantitative management of canteen dishes, and uses the powerful computing power of computer software to achieve a reasonable mix of daily dishes. The refined management of raw materials is realized, the source is controllable, and food safety is guaranteed. Optimize the organizational structure, complete data interaction under the same system platform, reduce unnecessary communication, and improve work efficiency. The intelligent dish analysis management system has guiding significance in the transformation and upgrading of canteen information.

Key Words: Canteen management; Balanced diet; Upgrade; Analysis

1 概述

近年来,随着我国信息化进程的不断推进,得益于互联网科技的快速发展,餐饮业迎来一次大变革。远程下单、外卖、线上支付等功能极大低便利了人们的日常生活。然而在最新的调查分析中显示,目前我国仍是全世界营养不良人口最多的国家之一,同时因地域经济发展不均衡,部分地区食谱严重营养过剩,导致我国近几年来心脑血管疾病患者日益增多,糖尿病、高血压、肥胖症等疾病低龄化趋势逐渐变大。

为了减少食材的浪费,保障人们日常健康饮食需求,需研发一套智慧菜品管理系统。该系统主要面向对象为企业单位、学校食堂,以中国食物与营养发展纲

①作者简介:冯晓亮(1992—),男,本科,工程师,研究方向为计算机软件。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　系统角色组成

角色名称	职责
库存管理员	负责采购物品入库，物品出库管理。监测物品库存量，及时增补。
系统管理员	管理系统相关业务，包括菜品管理、系统管理等工作。
采购员	负责原料管理，按采购清单执行采购任务

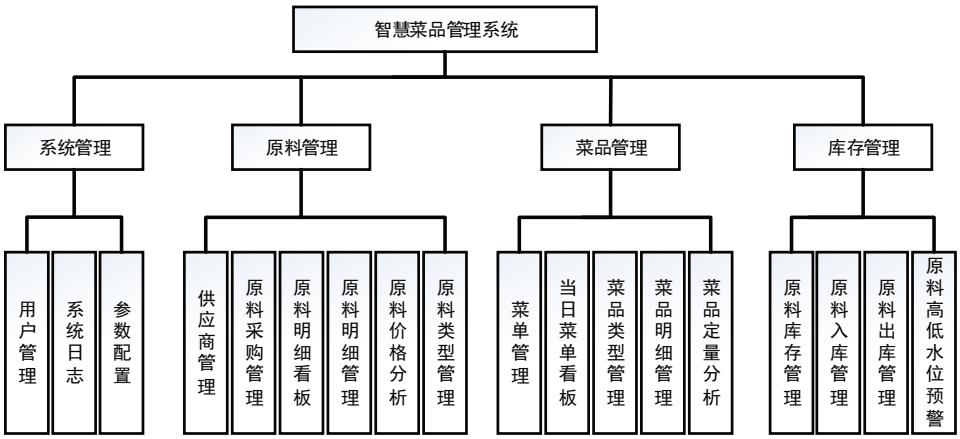

图1　系统架构组成

要、中国居民膳食发展指南为指导方向，通过对菜品以定量化、精细化管理方式，实现原料定量采购和菜品营养均衡。

2　需求分析

2.1 业务需求

本系统从学校、单位食堂利润微薄、公益性要求高、价格比较稳定[1]等特殊性问题出发，结合食堂目前采用人工管理方式带来的工作效率低下，学生、员工餐后浪费严重，菜品营养不均衡等问题，提供了一套解决以上问题的智慧菜品管理系统。依靠系统强大的计算能力，可以快速处理繁琐的工作流程和数据问题，提高食堂运营效率，系统有着如下用户需求。

2.1.1 原料管理需求

原料管理需求是本系统中的基础需求，食堂日常一半以上的工作都和原料有关，原料的品质问题决定着食堂菜品的质量。需求细分如下：

（1）建立原料营养价值体系，简化选取能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、无机盐（及微量元素）和膳食纤维七类营养素[2]。

（2）完成原料供应体系和价格体系，打造原料明细看板。

（3）接收菜品管理模块生成的原料采购清单。

2.1.2 菜品管理需求

根据中国居民平衡膳食宝塔指导，食物多样是平衡膳食模式的基本原则。成年人每日健康饮食摄取的各种营养成分都是有严格要求，过低则营养不良，过高则营养过剩[3]。需求细分如下：

（1）菜品组成要根据营养师要求做好荤素搭配，菜品荤菜用量、素菜用量都精确到克。

（2）日菜单选择要符合中国居民膳食指南要求，满足各种营养成分合理摄入。

（3）根据每日用餐人数以及当日菜单生成定量采购单。

（4）要用日菜单看板，用于展示当日菜单。

2.1.3 库存管理要求

食堂材料库存管理也是食堂重要组成部分之一，根据不同食材自身性质以及所处环境的不同，食材新鲜度难以统一，这就要求有些食材需要每日定量采购，有些食材进行大批量采购长久保存。需求细分如下：

（1）根据日定量采购单完成日采购物品出入库操作。

（2）设置食材存储高低水位，食材库存量不足或超限系统都能自动提示。

2.1.4 报表导入导出需求

系统要可以支持固定格式的Execl表格导入导出功能。

2.1.5 分角色管理需求

系统的角色[4]分为如下几种：库存管理员，系统管理员、采购员。如表1所示。

3　系统设计

系统总体架构如图1所示，由系统管理、原料管理、菜品管理、库存管理四大部分组成。

3.1 系统管理模块

系统管理模块包含用户管理、系统日志、参数配置

中国知网　https://www.cnki.net

这三部分组成。

（1）用户管理。

对登录角色进行分角色管理，不同用户对应系统的操作权限不同。严格卡控用户操作权限，保证系统数据信息安全。

（2）系统日志。

系统会记录当前登录用户的一些操作，形成日志文档，方便以后出现问题追踪溯源。

（3）参数配置。

用于配置系统数据库参数、健康膳食各类型食材每日摄入基准量、价格比例参数等可调控参数。

3.2 原料管理

原料管理包括供应商管理、原料类型管理、原料明细管理、原料价格分析四个部分。

（1）供应商管理。

对食堂所用原料供应商进行集中统一管控，形成完善的供应链体系。

（2）原料采购管理。

接收菜品定量分析生成的日原料采购数据并生成采购清单。

（3）原料明细看板。

轮播展示当日原料价格，供应商等数据。

（4）原料类型管理。

根据原料所属类型创建对应的原料分类，便于后期数据统一展示。

（5）原料明细管理。

该页面主要负责原料属性管理，包括原料名称、类型、价格、规格、供应商、常见营养价值元素等信息，建立完善的食材原料库以及食材营养价值体系。

（6）原料价格分析。

负责对原料价格做统计分析，以图表形式展示单材料价格趋势变动，或某一类原料均价变动趋势。

3.3 菜品管理

（1）菜单管理。

食堂管理员根据系统菜单库挑选菜品形成当日菜单，系统支持提前生成一周菜单。系统可根据当日菜单原料重量结合中国居民平衡膳食宝塔（2016）和中国居民平衡膳食餐盘（2016）[5]指导的各类原料摄入量，判断当日菜单搭配是否合理，保障用餐人员营养摄入均衡。

（2）当日菜单看板。

轮播展示当日食堂菜品套餐数据，方便员工选择。

（3）菜品类型管理。

食堂管理人员按照菜品主要用料可将菜品分为大荤、小荤、素菜、汤等类型，方便对菜品进行分类统计。

（4）菜品明细管理。

食堂管理员将每道菜品用料逐一输入系统，系统根据输入材料份量自动核算该菜品生重，价格以及该菜品的营养膳食组成。

（5）菜品定量分析。

食堂管理员选择对应日期的菜单、当日就餐人数，系统会根据菜单和人数自动核算当日原材料的使用量，并生成菜品定量单，同时结合原料库存、原料库存高低水位预警线生成原料采购单，确保食堂日常工作正常进行。

3.4 库存管理

（1）原料库存管理。

库存管理人员定时查看仓库原料库存量，结合库存原料高低水位预计线，动态把握库存原料状态，实现原料精细化，规模化管理。

（2）原料入库管理。

仓库管理员根据原料采购清单实现原料入库工作。

（3）原料出库管理。

仓库管理员根据菜品定量单完成原料出库工作。

（4）原料高低水位预警。

根据原料本身特性、原料保存难易程度设置原料库存高低水位警戒线，防止出现材料过期变质、材料不足临时采购现象[6]。

4 结语

智慧菜品管理系统是对大型统一管理食堂信息化建设的进一步尝试，意在实现从源头保障每一位用餐人员的饮食健康、减少原料浪费、提高食堂人员工作效率、降低食堂在原料采购方面的开支，在不降低菜品质量的前提下实现食堂利润率的提升。

参考文献

[1] 赵琰,何玉林.高校食堂成本控制途径探析[J].商讯,2020(33):176-177.

[2] 李会晓.食品营养强化与营养增补情况浅析[J].现代食品,2020(2):119-121.

[3] 刘金平,王爱博.食品营养在企业食堂餐饮中的应用[J].食品安全导刊,2019(9):61.

[4] 杨云霞.基于.Net点餐系统的设计与实现[D].厦门:厦门大学,2018.

[5] 方跃伟,仝振东,戴亚欣.从科普角度探讨《中国居民膳食指南》的“宝塔”和“餐盘”[J].预防医学,2017,29(12):1287-1289.

[6] 张颖.生鲜农产品电子商务供应链采购管理研究[D].北京:首都经济贸易大学,2017.

中国知网 https://www.cnki.net